

1.1 通信协议

数据包格式，按照包头+长度+包 ID+数据+校验和的方式构建。包头是指定协议码，用于区分不同类型的参数；长度是整个数据包的长度；包 ID 是具体参数下的不同类型定义；数据位根据定义类型有不同的长度要求；校验和是“长度”、“包 ID”、“数据”的累加和，取低 8 位生成，用于校验数据包的有效性。

表 1 数据包格式定义

<i>包头</i>	<i>长度</i>	<i>包 ID</i>	<i>Data1</i>	<i>Data2</i>	<i>Data3</i>	<i>... ..</i>	<i>校验和</i>
-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------

其中包头定义如下：

表 2 包头格式定义

<i>参数类型</i>	<i>格式定义</i>
血氧参数	0xFA

OEM 板卡串口设置定义如下表所示。[蓝牙模块](#)接收到串口数据后，根据连接状态，自动上发数据。

表 3 串口通讯设置

<i>串口配置项</i>	<i>配置参数</i>
波特率	115200
数据位	8 bit
停止位	1 bit
校验位	无
流控制	无

1.1.1 上传数据

1.1.1.1 0x80 波形包

定义格式如下表所示：

表 4 0x80 波形包

<i>包头</i>	<i>长度</i>	<i>包 ID</i>	<i>Data0</i>	<i>Data1</i>	<i>校验和</i>
0xFA	0x06	0x80	描记波	棒图/脉搏音	N/A

Data0：描记波，显示范围[-50, 50]，无效值为 0，表示为直线。

Data1：脉搏音和棒图二合一。其中，脉搏音占 bit7 位，即 Data1 >> 7 位即为脉搏音。显示范围[0, 1]，1 表示有脉搏音，无符号数。棒图占 bit0-3 位，即 Data1 & 0x0F 即为棒图值。显示范围[0, 15]，无符号数。

上传频率：50Hz

举例说明：假设描记波为 40，脉搏音为 1，则数据包输出为：0xFA 0x06 0x80 0x28 0x01 0xAF (其中校验和 0xAF = (0x06 + 0x80 + 0x28 + 0x01) & 0xFF)。

1.1.1.2 0x81 参数包

定义格式如下表所示：

表 5 0x81 参数包

包头	长度	包 ID	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	校验和
0xFA	0x0B	0x81	血氧 值 8 位	脉率 低 8 位	脉率 高 8 位	呼吸 率 8 位	PI 低 8 位	PI 高 8 位	报警 信息	N/A

Data0: 血氧值，显示范围[1, 100]，无效值为 0。

Data1~2: 脉率值，显示范围[25, 300]，无效值为 0。

Data3: 呼吸率，显示范围[4, 70]，无效值为 0。

Data4~5: 灌注指数，显示范围[20, 20000]，放大 1000 倍，映射灌注指数范围[0.02, 20.0]，无效值为 0。

Data6: 报警相关信息，每个 bit 位分别代表一种报警类型，无符号数，详细定义请参照如下定义：

表 6 报警类型定义

BIT 位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
报警类型	N/A	N/A	N/A	搜索脉 搏	低灌注水 平	探头故 障	探头未 接	探头脱 落

上传频率：1Hz

举例说明：假设血氧 96，脉率为 75，灌注指数为 3.0，报警为弱灌注，则数据包输出为：0xFA 0x0B 0x81 0x60 0x4B 0x00 0x00 0xB8 0x0B 0x08 0x02 (其中校验和 0x02 = (0x0B+0x81+0x60+ 0x4B+0x00+0x00+0xB8+0x0B+0x08) & 0xFF)。

报警并存状态说明：

1. 同时存在探头故障、探头未接、探头脱落 3 个报警时，选择探头未接作为最终报警；
 2. 同时存在探头未接、探头脱落 2 个报警时，选择探头未接作为最终报警；
 3. 同时存在探头未接、探头故障 2 个报警时，选择探头未接作为最终报警；
- 同时存在探头未接、探头脱落 2 个报警时，选择探头故障作为最终报警。